CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Points fixes communs : le théorème de Kakutani

Énoncé

Cadre. $\mathbb{R}^n$ est muni de sa norme euclidienne $\|\cdot\|$. G est un sous-groupe **compact** de $GL_n(\mathbb{R})$ et K un compact convexe non vide de $\mathbb{R}^n$ **stable** par G ($g(K) \subset K$ pour tout $g \in G$). On veut montrer le **théorème de Kakutani** : il existe $x \in K$ tel que $g(x) = x$ pour tout $g \in G$.

Partie I. Une norme invariante strictement convexe

Pour $x \in \mathbb{R}^n$, on pose $N(x) = \sup_{g \in G} \|g(x)\|$.

1. Montrer que le sup est atteint : pour tout x, il existe $g_x \in G$ avec $N(x) = \|g_x(x)\|$.
2. Montrer que N est une norme, et que $N(h(x)) = N(x)$ pour tout $h \in G$.
3. Montrer que $N(x+y) = N(x) + N(y)$ si et seulement si x et y sont positivement liés.

Partie II. Le théorème de point fixe

1. Montrer que N atteint son minimum sur K en un unique point x_0.
2. Montrer que x_0 est fixe par tout $g \in G$.
3. Montrer que la convexité de K est nécessaire, avec $G = \{\pm I_2\}$ et $K = \{(-1,0),(1,0)\}$. Montrer que le point fixe n'est pas forcément 0 : traiter $G = \{I_2, s\}$ (s la symétrie orthogonale d'axe (Ox)) et $K = \{1\} \times [-1,1]$.

Partie III. Applications

1. Soit H un sous-groupe compact de $GL_n(\mathbb{R})$. On fait agir H sur $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ par $\varphi(A)(S) = {}^tASA$, et on pose $K = \mathrm{Conv}\{{}^tMM : M \in H\}$. Montrer que K est un compact convexe de $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ stable par $\varphi(H)$, et en déduire $S \in \mathcal{S}_n^{++}$ avec ${}^tASA = S$ pour tout $A \in H$. Conclure : H est conjugué à un sous-groupe de $O_n(\mathbb{R})$.
2. Pour H fini, retrouver ce résultat avec $q(x) = \sum_{A \in H} \|Ax\|^2$. Traiter $H = \{I, A, A^2\}$ avec $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.
3. (**Markov-Kakutani, cas d'une application**) Soit f linéaire laissant stable un compact convexe K non vide. Pour $x \in K$, on pose $u_n = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f^k(x)$. Montrer que $\|f(u_n) - u_n\| \leqslant$

$\frac{\operatorname{diam} K}{n}$, puis que f a un point fixe dans K. Si de plus g commute avec f et stabilise K, montrer qu'ils ont un point fixe commun.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- G compact ; $g \mapsto \|g(x)\|$ continue.
- Partie I.
- Théorème de Kakutani (Partie II).

Ce qu'on te demande. Si un sous-groupe compact G de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ laisse stable un compact convexe K, il fixe un point de K. La preuve fabrique une norme N(x) = max_g ‖g(x)‖ invariante par G et strictement convexe, dont l'unique minimum sur K est fixe. Conséquence : tout sous-groupe compact de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ est conjugué à un sous-groupe de $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$. On traite un exemple d'ordre 3, puis le théorème de Markov-Kakutani pour des applications qui commutent.

Corrigé

Question 1

$g \mapsto g(x)$ est linéaire en g (donc continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$), et $\|\cdot\|$ est continue : $g \mapsto \|g(x)\|$ est continue sur le compact G, donc atteint son maximum en un g_x.

Question 2

$N(x) \geqslant \|\mathrm{Id}(x)\| = \|x\|$, donc $N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$. Homogénéité : $N(\lambda x) = \sup |\lambda| \|g(x)\| = |\lambda| N(x)$. Triangulaire : $N(x+y) = \|g_{x+y}(x) + g_{x+y}(y)\| \leqslant \|g_{x+y}(x)\| + \|g_{x+y}(y)\| \leqslant N(x) + N(y)$.

Invariance : $g \mapsto gh$ est une bijection de G (G est un groupe), donc $N(h(x)) = \sup_g \|gh(x)\| = \sup_{g'} \|g'(x)\| = N(x)$.

Question 3

Si $N(x+y) = N(x) + N(y)$, toutes les inégalités de Q2 sont des égalités, en particulier $\|g(x) + g(y)\| = \|g(x)\| + \|g(y)\|$ avec $g = g_{x+y}$. Par le cas d'égalité euclidien, $g(x)$ et $g(y)$ sont positivement liés, disons $g(x) = \lambda g(y)$, $\lambda \geqslant 0$; g est inversible, donc $x = \lambda y$. La réciproque est immédiate ($N(\lambda y + y) = (\lambda + 1) N(y)$).

Question 4

N est continue (norme en dimension finie) sur le compact K : elle atteint son minimum m en un x_0. Si $y \in K$ vérifie aussi $N(y) = m$, alors $\frac{x_0+y}{2} \in K$ (convexité) et

$$m \leqslant N\Big(\frac{x_0+y}{2}\Big) \leqslant \frac{N(x_0)+N(y)}{2} = m.$$

Égalité dans l'inégalité triangulaire : $x_0 = \lambda y$ avec $\lambda \geqslant 0$ (ou l'inverse). Alors $m = N(x_0) = \lambda N(y) = \lambda m$: si $m \neq 0$, $\lambda = 1$ et $x_0 = y$; si $m = 0$, $x_0 = y = 0$. Le minimum est unique.

Question 5

Pour $g \in G$: $g(x_0) \in K$ (K stable) et $N(g(x_0)) = N(x_0) = m$ (Q2). Par unicité du minimum, $g(x_0) = x_0$.

> G compact, K compact convexe non vide stable par $G \Longrightarrow G$ a un point fixe dans K.

Question 6

Convexité. $K = \{(-1,0),(1,0)\}$ est compact, stable par le groupe compact $\{\pm I_2\}$, mais le seul point fixe de $-I_2$ est $0 \notin K$. Avec $\mathrm{Conv}(K) = [-1,1] \times \{0\}$, on retrouve le point fixe 0.

Un point fixe non nul. $s(x,y) = (x,-y)$ stabilise $K = \{1\} \times [-1,1]$, convexe compact ne contenant pas 0. Les points fixes de s dans K forment $K \cap (Ox) = \{(1,0)\}$: c'est le point fourni par le théorème. Ici $N = \|\cdot\|$ (s est orthogonale), et $(1,0)$ est bien le point de K de norme minimale.

Question 7

φ est un morphisme continu $H \to GL(\mathcal{S}_n(\mathbb{R}))$ ($\varphi(AB)(S) = {}^tB\,{}^tASAB = \varphi(B)\varphi(A)(S)$: un anti-morphisme, ce qui ne change rien pour l'image, sous-groupe compact). $\{{}^tMM : M \in H\}$ est compact (image continue de H), inclus dans le convexe $\mathcal{S}_n^{++}$; son enveloppe convexe K est compacte et incluse dans $\mathcal{S}_n^{++}$. Pour $A \in H$, $\varphi(A)({}^tMM) = {}^t(MA)(MA)$ avec $MA \in H$: l'ensemble des ${}^tMM$ est stable, et par linéarité de $\varphi(A)$, K aussi.

Par Kakutani, il existe $S \in K$ avec ${}^tASA = S$ pour tout $A \in H$. Écrivons $S = R^2$, $R \in \mathcal{S}_n^{++}$. Alors ${}^tAR^2A = R^2$ donne ${}^t(RAR^{-1})(RAR^{-1}) = R^{-1}\,{}^tAR^2AR^{-1} = I_n$.

> $RHR^{-1} \subset O_n(\mathbb{R})$: tout sous-groupe compact de $GL_n(\mathbb{R})$ est conjugué à un sous-groupe de $O_n(\mathbb{R})$.

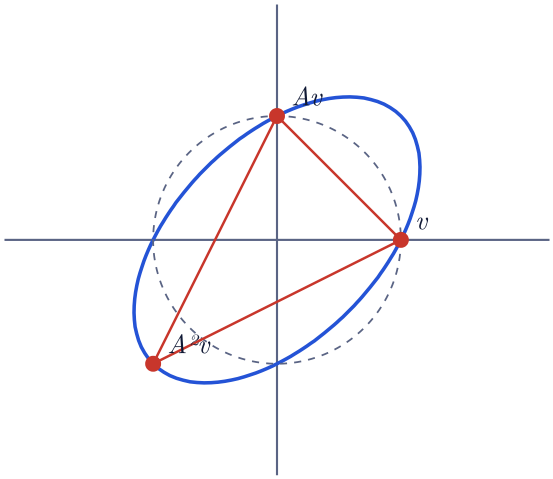
Question 8

Pour $B \in H$, $A \mapsto AB$ est une bijection de H : $q(Bx) = \sum_A \|ABx\|^2 = q(x)$. q est définie positive ($q(x) \geqslant \|x\|^2$) : H préserve le produit scalaire associé.

Exemple : $A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $A^3 = I$. ${}^tAA = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, ${}^t(A^2)A^2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, d'où

$$S = I + {}^tAA + {}^t(A^2)A^2 = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}, \qquad q(x,y) = 4(x^2 - xy + y^2).$$

Vérification : $A(x,y) = (-y,\ x-y)$ et $y^2 - (-y)(x-y) + (x-y)^2 = y^2 + xy - y^2 + x^2 - 2xy + y^2 = x^2 - xy + y^2$.



$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ est d'ordre 3 mais n'est pas orthogonale : l'orbite de $v = (1, 0)$ ne reste pas sur le cercle unité (pointillés). Elle reste sur l'ellipse $x^2 - xy + y^2 = 1$ (bleu), sphère unité d'un produit scalaire invariant : dans une base orthonormée pour ce produit scalaire, A devient une rotation d'angle $\frac{2\pi}{3}$.

Question 9

$u_n \in K$ (combinaison convexe de points de K) et

$$f(u_n) - u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (f^{k+1}(x) - f^k(x)) = \frac{f^n(x) - x}{n},$$

$$\|f(u_n) - u_n\| \leqslant \frac{\operatorname{diam} K}{n}.$$

Par compacité, une sous-suite $u_{\psi(n)} \to a \in K$, et par continuité $f(a) - a = \lim \left(f(u_{\psi(n)}) - u_{\psi(n)}\right) = 0$.

Deux applications qui commutent. $K_f = \{x \in K : f(x) = x\}$ est non vide, convexe, compact (fermé). Il est stable par g : si $f(x) = x$, $f(g(x)) = g(f(x)) = g(x)$. On applique le cas d'une application à g sur K_f : un point de K_f fixe par g est fixe par f et g.

> Des applications linéaires qui commutent et stabilisent un compact convexe ont un point fixe commun (par récurrence pour une famille finie).

Le piège

Partie I. La norme $\max_i |x_i|$ (ou $\sum |x_i|$) n'a pas ce cas d'égalité : pour une telle norme, les « boules » ont des faces plates et le minimum sur un convexe peut ne pas être unique. C'est la norme euclidienne sous-jacente qui rend N strictement convexe.
Partie II. L'invariance $N \circ g = N$ ne suffit pas : il faut aussi que le minimiseur soit **unique**, d'où le besoin de la stricte convexité de N et de la convexité de K.
Partie III. Sans commutation, deux applications stabilisant K peuvent n'avoir aucun point fixe commun (par exemple deux symétries affines de $[0,1]^2$ par rapport à des points différents). La commutation est ce qui rend K_f stable par g.

La méthode

Partie I. Moyenner (ou prendre le sup) sur un groupe compact pour fabriquer un objet invariant : norme, produit scalaire, forme quadratique.
Partie II. Trouver un point fixe commun : construire une fonction invariante ayant un unique minimiseur sur un ensemble stable ; ce minimiseur est fixé par symétrie.
Partie III. Forme quadratique invariante par un groupe compact : point fixe de l'action $S \mapsto {}^tASA$, ou moyenne $\sum_A {}^tAA$ pour un groupe fini. Dans une base orthonormée pour cette forme, le groupe devient orthogonal.

Rappels de cours utilisés

- **Compacité.**

$$f \in \mathcal{C}(K, \mathbb{R}) \Rightarrow \min, \max \text{ atteints},$$

$$f(K) \text{ compact},$$

$$K \subset \mathbb{R}^N \text{ compact} \Rightarrow \mathrm{Conv}(K) \text{ compact}.$$

- **Cas d'égalité de l'inégalité triangulaire.**

$$\|u+v\| = \|u\| + \|v\| \iff \exists \lambda \geqslant 0,\ u = \lambda v \text{ ou } v = \lambda u.$$

- **Racine carrée.** Toute $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ s'écrit $S = R^2$ avec $R \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.